

Entrega final - Escenario 7

David Alvarez Cruz

Politécnico grancolombiano

Bases de datos

Oscar Campos Porras

23 de junio del 2026

1. σ torre='Torre 1' (residente)

SELECT * FROM residente WHERE torre = 'Torre 1';

2. σ tipo_vehiculo='Carro' (vehiculo)

SELECT * FROM vehiculo WHERE tipo_vehiculo = 'Carro';

3. σ estado='Activo' (fuenteEmisora)

SELECT * FROM fuenteEmisora WHERE estado = 'Activo';

4. σ tipo='Estacionamiento' (zona)

SELECT * FROM zona WHERE tipo = 'Estacionamiento';

5. σ estado='En Mantenimiento' (sensor)

SELECT * FROM sensor WHERE estado = 'En Mantenimiento';

6. σ concentracion_ppm > 10 (medicion)

SELECT * FROM medicion WHERE concentracion_ppm > 10;

7. π nombre, correo (residente)

SELECT nombre, correo FROM residente;

8. π placa, marca (vehiculo)

SELECT placa, marca FROM vehiculo;

9. π nombre, placa, marca, modelo (residente $\bowtie$ residente.cedula = vehiculo.cedulaResidente vehiculo) π placa, marca, id_fuente, estado (vehiculo $\bowtie$ vehiculo.placa = fuenteEmisora.placa Vehiculo fuenteEmisora)

**SELECT r.nombre, v.placa, v.marca, v.modelo
FROM residente r
JOIN vehiculo v
ON r.cedula = v.cedulaResidente;**

10. π placa, marca, id_fuente, estado (vehiculo $\bowtie$ vehiculo.placa = fuenteEmisora.placaVehiculo fuenteEmisora) π id_sensor, nombre (sensor $\bowtie$ sensor.idZona = zona.id_zona zona)

```
SELECT v.placa, v.marca, f.id_fuente, f.estado
FROM vehiculo v
JOIN fuenteEmisora f
ON v.placa = f.placaVehiculo;
```

11. π id_zona, tipo, estado (zona $\bowtie$ zona.idFuente = fuenteEmisora.id_fuente fuenteEmisora) π nombre (σ tipo_vehiculo='Moto' (residente $\bowtie$ residente.cedula = vehiculo.cedulaResidente vehiculo))

```
SELECT z.id_zona, z.tipo, f.estado
FROM zona z
JOIN fuenteEmisora f
ON z.idFuente = f.id_fuente;
```

12. π id_sensor, nombre (sensor $\bowtie$ sensor.idZona = zona.id_zona zona)

```
SELECT s.id_sensor, z.nombre
FROM sensor s
JOIN zona z
ON s.idZona = z.id_zona;
```

13. π id_alerta, nivel_severidad, concentracion_ppm (alerta $\bowtie$ alerta.idMedicion = medicion.id_medicion medicion)

```
SELECT a.id_alerta, a.nivel_severidad, m.concentracion_ppm
FROM alerta a
JOIN medicion m
ON a.idMedicion = m.id_medicion;
```

14. γ tipo_vehiculo, COUNT(*) $\rightarrow$ cantidad (vehiculo)

```
SELECT tipo_vehiculo, COUNT(*) AS cantidad
FROM vehiculo
GROUP BY tipo_vehiculo;
```

15. γ AVG(concentracion_ppm)→promedio_ppm (medicion)

```
SELECT AVG(concentracion_ppm) AS promedio_ppm  
FROM medicion;
```

16. γ COUNT(*)→cantidad_alertas (alerta)

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_alertas  
FROM alerta;
```